AgroBot · conducción en simulación

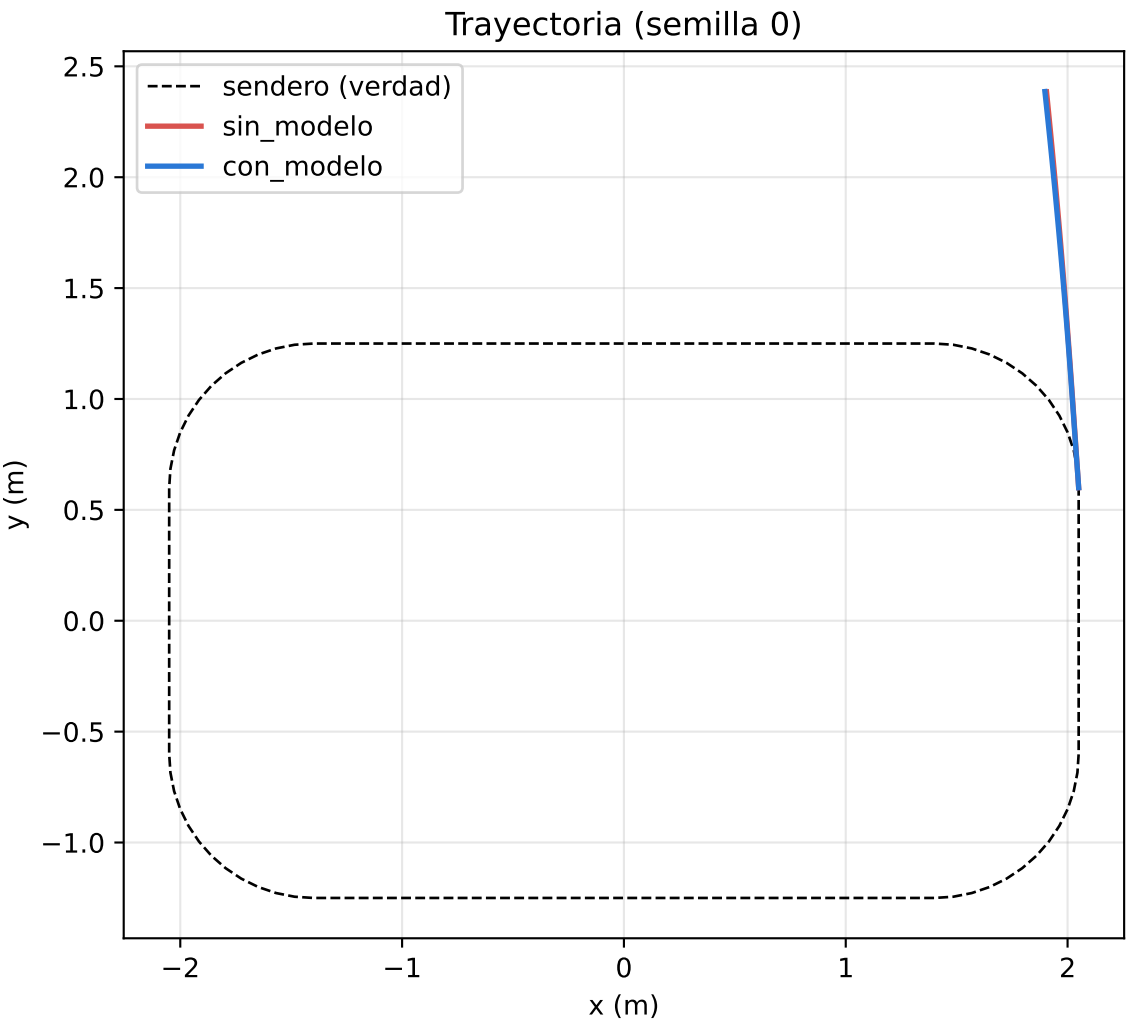
Rendimiento CON la percepción del modelo vs SIN ella

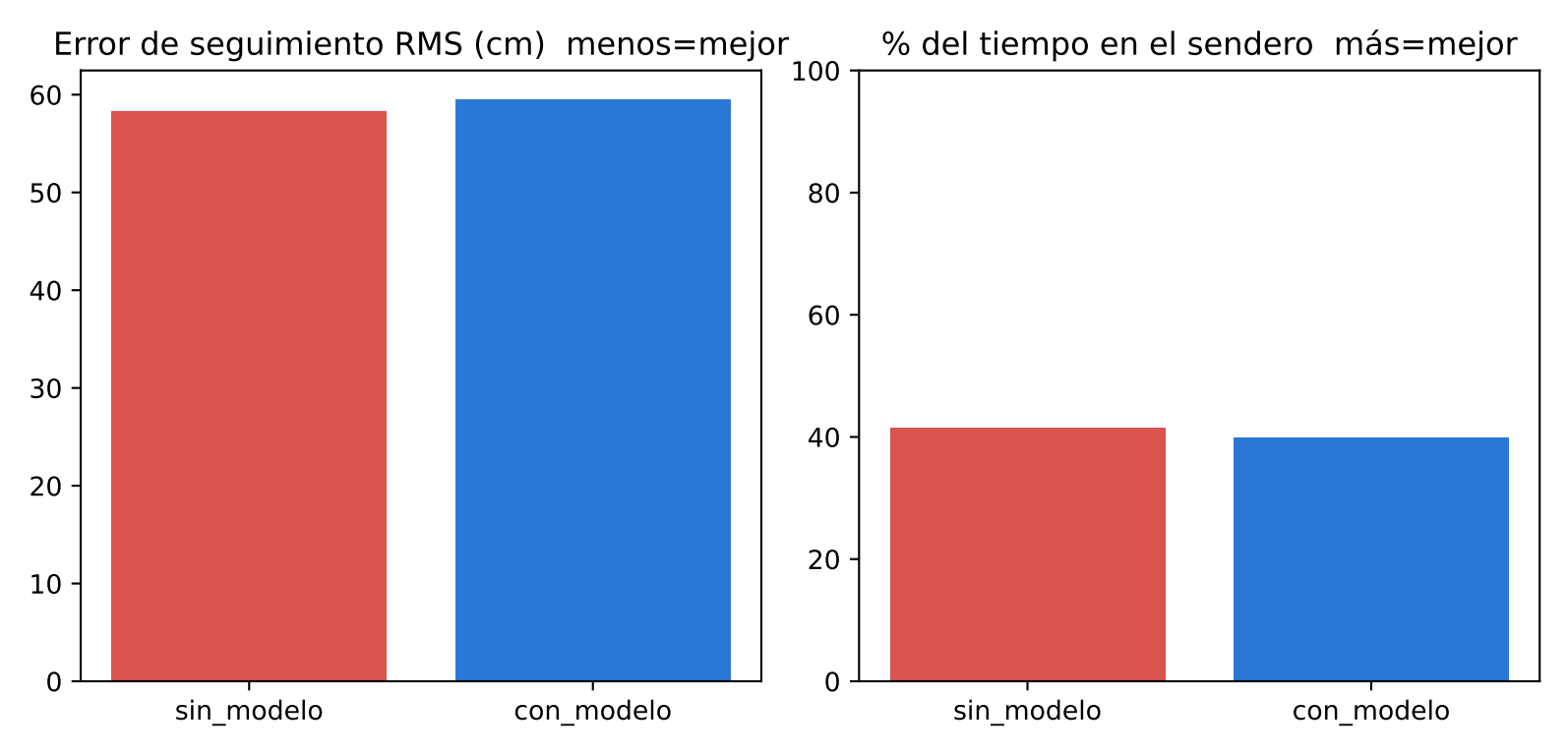
2026-10-11 · simulador (huerta_fotos_50cm) · chasis rústico, 3 semillas

modo	error RMS (cm)	en sendero (%)	progreso
sin_modelo	58.3	41.5	0.07
con_modelo	59.5	39.9	0.07

```
Qué se midió
  El robot sigue el sendero curvo del huerto. SIN modelo no ve el sendero
  (mantiene el rumbo con odometría) y no puede seguir la curva. CON modelo,
  la UNet segmenta la cámara cada ~0.3 s, se toma el centro del sendero y se
  dirige hacia él. El error de seguimiento es VERDAD del sim, solo para puntuar.

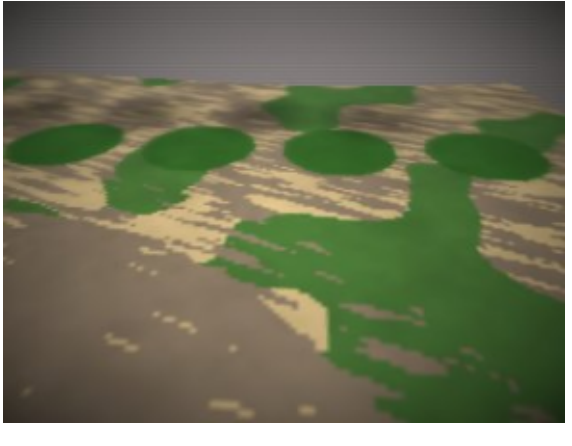
Avisos de honestidad
  · Preprocesado de 6 canales RECONSTRUIDO (no el exacto de Codex) -> la
    inferencia es cualitativa; con su preprocesado mejoraría.
  · Brecha de dominio: modelo entrenado con fotos, evaluado en sim sintético
    (Codex: mIoU_real 0.73 vs mIoU_synth 0.45).
  · La clase obstaculo_visible no se predice (su dataset no la tenía).
```


Trayectoria (semilla 0)
sendero (verdad)
sin_modelo
con_modelo
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
y (m)
−2
−1
0
1
2
x (m)


Error de seguimiento RMS (cm) menos=mejor
60
50
40
30
20
10
0
sin_modelo
con_modelo
% del tiempo en el sendero más=mejor
100
80
60
40
20
0
sin_modelo
con_modelo

Lo que ve el modelo durante la conducción (CON modelo)

cámara del sim



segmentación del modelo

